Nama : Rofiq Aristiyawan
NIM : 254107020060
Kelas/Absen : TI-1G/27

Pertanyaan 5.2.5

1. Kode tersebut berfungsi untuk mengurutkan data dalam array dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan lalu menukarnya jika urutannya salah**.**
   Proses ini dilakukan berulang sampai semua data tersusun dari kecil ke besar atau sebaliknya.
2.

```
for (int i = 0; i < jumlData - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < jumlData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
                }
```

3. Artinya:
   - j >= 0 → memastikan indeks tidak keluar dari array.
   - data[j] > key → jika nilai sebelumnya lebih besar dari nilai yang disisipkan, maka data digeser ke kanan.

   Tujuannya agar data bisa masuk ke posisi yang benar.
4. Fungsinya untuk menempatkan nilai (key) pada posisi yang sudah benar setelah proses pergeseran selesai.

Pertanyaan 5.3.4

1. a. Karena pada Bubble Sort proses pengurutan dilakukan sampai elemen kedua terakhir. Elemen terakhir otomatis sudah berada pada posisi yang benar setelah proses pertukaran sebelumnya. Jadi perulangan cukup sampai `length-1`.
   b. Karena setiap iterasi `i`, satu elemen terbesar sudah berada di posisi akhir. Maka pada iterasi berikutnya jumlah data yang dibandingkan berkurang**,** sehingga batas perulangan `j` juga berkurang.
   c. Jika jumlah data listMhs = 50:
   Perulangan i terjadi 49 kali (50 − 1).
   Jumlah tahap Bubble Sort = 49 tahap sampai seluruh data terurut.
2. After di modifikasi:

```
package P6;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi27 list = new MahasiswaBerprestasi27();

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jmlMhs = sc.nextInt();
```

```
        sc.nextLine();
        list.listMhs = new Mahasiswa27[jmlMhs];

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("--- Input Data Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " ---
");
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa27 m = new Mahasiswa27(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK
(DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

    }
}
```

Pertanyaan 5.3.7

Proses ini merupakan bagian dari algoritma Selection Sort. Program ini mencari elemen dengan IPK terkecil di bagian array yang belum terurut. Setelah ditemukan, indeks elemen terkecil tersebut disimpan dalam variabel idxMin, yang kemudian akan dipertukarkan dengan elemen di posisi i.

Pertanyaa 5.4.3

```
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa27 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            // Mengubah kondisi untuk sorting descending
```

```
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }
```

Latihan Pratikum

Kode Program :

Class Dosen27

```
package P6;

public class Dosen27 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    Dosen27(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        String jk = jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan";
        System.out.println("Kode         : " + kode);
        System.out.println("Nama         : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + jk);
        System.out.println("Usia         : " + usia);
    }
}
```

Class DataDosen27

```
package P6;

public class DataDosen27 {
    Dosen27[] dataDosen;
    int idx;
```

```java
DataDosen27() {
    dataDosen = new Dosen27[10];
    idx = 0;
}

void tambah(Dosen27 dsn) {
    if (idx < dataDosen.length) {
        dataDosen[idx] = dsn;
        idx++;
    } else {
        System.out.println("Data dosen sudah penuh");
    }
}

void tampil() {
    if (idx == 0) {
        System.out.println("Data dosen masih kosong");
        return;
    }
    for (int i = 0; i < idx; i++) {
        dataDosen[i].tampil();
        System.out.println("-----------------------------------");
    }
}

void SortingASC() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
            if (dataDosen[j].usia < dataDosen[j - 1].usia) {
                Dosen27 tmp = dataDosen[j];
                dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                dataDosen[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}

void sortingDSC() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        int idxMax = i;
        for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[idxMax].usia) {
                idxMax = j;
            }
```

```
            }
            Dosen27 tmp = dataDosen[idxMax];
            dataDosen[idxMax] = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < idx; i++) {
            Dosen27 temp = dataDosen[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && dataDosen[j - 1].usia < temp.usia) {
                dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                j--;
            }
            dataDosen[j] = temp;
        }
    }
}
```

Class DosenMain27

```
package P6;

import java.util.Scanner;

public class DosenMain27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen27 data = new DataDosen27();
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("====================================");
            System.out.println("Menu Data Dosen");
            System.out.println("1. Tambah data dosen");
            System.out.println("2. Tampil data dosen");
            System.out.println("3. Sorting ASC (usia)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (usia)");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
```

```java
                case 1:
                    if (data.idx >= data.dataDosen.length) {
                        System.out.println("Data dosen sudah penuh");
                        break;
                    }
                    System.out.print("Kode         : ");
                    String kode = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama         : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
                    String jkInput = sc.nextLine().trim();
                    boolean jk = jkInput.equalsIgnoreCase("L");
                    System.out.print("Usia         : ");
                    int usia = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();

                    Dosen27 dsn = new Dosen27(kode, nama, jk, usia);
                    data.tambah(dsn);
                    System.out.println("Data dosen berhasil ditambahkan");
                    break;
                case 2:
                    data.tampil();
                    break;
                case 3:
                    data.SortingASC();
                    System.out.println("Data dosen berhasil diurutkan ASC");
                    data.tampil();
                    break;
                case 4:
                    data.sortingDSC();
                    System.out.println("Data dosen berhasil diurutkan DSC");
                    data.tampil();
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Menu tidak valid");
                    break;
            }
        } while (pilihan != 5);
    }
}
```

Hasil:

```
=====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode         : 1
Nama         : qifor
Jenis Kelamin (L/P): L
Usia         : 22
Data dosen berhasil ditambahkan
=====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode         : 2
Nama         : put
Jenis Kelamin (L/P): P
Usia         : 21
Data dosen berhasil ditambahkan
=====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 2
Kode         : 1
Nama         : qifor
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia         : 22
-------------------------------------
Kode         : 2
Nama         : put
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia         : 21
-------------------------------------
=====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
```

```
Pilih menu: 3
Data dosen berhasil diurutkan ASC
Kode         : 2
Nama         : put
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia         : 21
-----------------------------------
Kode         : 1
Nama         : qifor
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia         : 22
-----------------------------------
===================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 4
Data dosen berhasil diurutkan DSC
Kode         : 1
Nama         : qifor
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia         : 22
-----------------------------------
Kode         : 2
Nama         : put
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia         : 21
-----------------------------------
===================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar...
PS C:\Users\Qifor\Documents\Polinema\Semester 2\PratikumAlgoritmaStrukturData\PratikumAlgoritmaStrukturData>
```